LAPORAN PRAKTIKUM TULIS ELEKTRONIKA ANALOG
PENGUAT SINYAL KECIL CE

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner Kelompok :

1. **ALVAN ARDIANSYAH (241344037)**
2. **IRENA YUSKANDINI C (241344043)**
3. **LUTFI HAMDANI (241344044)**

Kelompok : 3 (1B-TNK)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Penguat Sinyal Kecil CE
2. Tanggal Praktikum : Kamis, 8 Mei 2025
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : Kamis, 15 Mei 2025
4. Nama Praktikan : Nessya Ariqah Zahra
5. Nomor Induk Mahasiswa : 241344054
6. Kelas : 1B-TNK
7. Nama Dosen : 1. Taviv Sutisna, DUTech., S.T.
   2. Ridwan Solihin, S.St., MT.

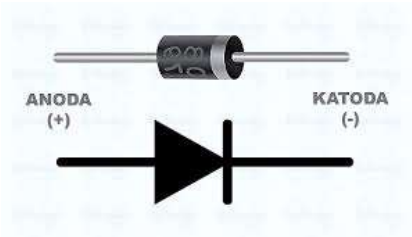
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dari operasi dasar dari Transistor
2. Mahasiswa dapat memahami konsep dari rangkaian amplifier
3. Mahasiswa dapat melakukan pengujian pada rangkaian dari amplifier
4. Mahasiswa dapat merangkai rangkaian amplifier pada papan percobaan

II. DASAR TEORI

Dioda merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi utama untuk penyearah tegangan arus listrik. Diode terdiri dari dua elektroda yang biasa disebut dengan anoda dan katoda. Anoda sering disebut dengan kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Diode terbentuk dari sambungan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada diode arus listrik hanya dapat mengalir satu arah saja sehingga dengan sifatnya yang seperti ini diode dapat dimanfaatkan untuk menyearahkan arus bolak balik (AC)

Pada diode dikenal istilah bias maju (forward bias) dan bias mundur (backward bias). Bias maju adalah kondisi Dimana sebuah diode diberikan tegangan dimana kutub anoda atau P (+) dihubungkan ke kutub positif baterai atau catu daya. Dan kutub katoda atau N (-) dihubungkan ke kutub negative baterai atau catu daya. Pada keadaan ini diode akan bekerja sebagai penghantar arus listrik. Bias mundur adalah kondisi dimana kutub katoda dihubungkan kekutub positif baterai atau catu daya dan kutub anoda dihubungkan ke kutub negatif baterai dan catu daya. Keadaan ini akan menyebabkan diode tak dapat menghantarkan arus listrik sampai titik breakdown.



Gambar 1. Dioda dan Simbolnya

Ketika dioda dipasang dan disusun pada sebuah rangkaian dengan sumber DC atau arus searah, terminal sumber negatif terhubung ke material tipe-N pada diode dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe-P diode. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Tegangan barrier adalah tegangan minimal agar dioda aktif, sedangkan lapisan deplesi adalah lapisan batas antara daerah material tipe-N dengan daerah material tipe-P. Dan Ketika elektron bebas memasuki layar deplesi, ion akan mendorongnya Kembali ke daerah-N. karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda.

Ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah-P dan daerah-N dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan deplesi dan masuk kedalam lubang elektron (hole). Ketika elektron bebas masuk kedalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati diode. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi-P diode dan terminal positif baterai terhubung pada sisi-N diode. Hubungan rangkaian inilah yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur.

Terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron, sedangkan terminal positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan deplesi menjadi bertambah lebar.

Ketika elektron dan lubang saling berpindah dari perbatasan, ada perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan deplesi. Lapisan deplesi yang melebar maka perbedaan tegangan makin besar. Lapisan deplesi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasan.Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil.

1.Transistor

Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan Transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti Televisi, Komputer,

Ponsel, Audio Amplifier, Audio Player, Video Player, konsol Game, Power Supply dan lain-lainnya.

Secara umum, Transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar yaitu Transistor Bipolar dan Transistor Efek Medan (Field Effect Transistor). Perbedaan yang paling utama diantara dua pengelompokkan tersebut adalah terletak pada bias Input (atau Output) yang digunakannya. Transistor Bipolar memerlukan arus (current) untuk mengendalikan terminal lainnya sedangkan Field Effect Transistor (FET) hanya menggunakan tegangan saja (tidak memerlukan arus). Pada pengoperasiannya, Transistor Bipolar memerlukan muatan pembawa (carrier) hole dan electron sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya.

2.Amplifier

Amplifier merupakan komponen elektronik untuk menghasilkan stereo yang cukup jernih. Dengan alat ini, suara yang dari sumber akan diinput dan diubah menjadi arus listrik berfluktuasi. Faktor itulah yang menyebabkan Mengapa sinyal keluaran yang diproduksi Akan menghasilkan audio yang jelas. Selain lebih kuat dan jernih sehingga kualitasnya lebih baik dari sumbernya.

Fungsi Amplifier :

Setelah suara ditangkap oleh amplifier, maka alat tersebut akan mengolahnya menjadi output yang lebih jernih. Sehingga jelas dan nyaman didengar oleh pendengarnya sampai jarak tertentu.

a. Karena itu fungsi dari amplifier bisa dijabarkan sebagai berikut:
b. Berguna untuk mengatur berbagai karakteristik yang membentuk suatu audio. Antara lain adalah karakter pada bass, treble, balance, middle, dan volume.
c. Mengubah karakter suara seperti yang dibutuhkan oleh pendengar jika terdapat komponen AUX di dalam perangkat pengeras.
d. Operator juga dapat mengatur kesesuaian output audio jika terdapat komponen pengatur di dalamnya. Sehingga akan menghasilkan suara yang jauh lebih baik dan berkarakter.

Amplifier juga dapat dimanfaatkan sebagai pengeras dan penguat suara. Sinyal audio akan ditangkap oleh komponen tersebut lalu dikonversikan menjadi sinyal listrik ketika tegangannya naik

3.Kapasitor

Kapasitor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Kapasitor terdiri dari dua buah pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator (dielektrik). Dalam rangkaian penguat (amplifier), kapasitor memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai kopling (coupling) dan bypass. Sebagai kopling, kapasitor digunakan untuk menghubungkan dua tingkat penguat tanpa mengalirkan arus searah (DC), sehingga hanya sinyal AC yang diteruskan. Hal ini penting agar tegangan DC antar tingkat penguat tidak saling memengaruhi. Sementara itu, sebagai bypass, kapasitor digunakan untuk mengalirkan sinyal AC ke ground agar tidak melewati resistor tertentu, sehingga penguatan sinyal menjadi lebih optimal. Dengan demikian, kapasitor memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan dan efisiensi kerja rangkaian amplifier.

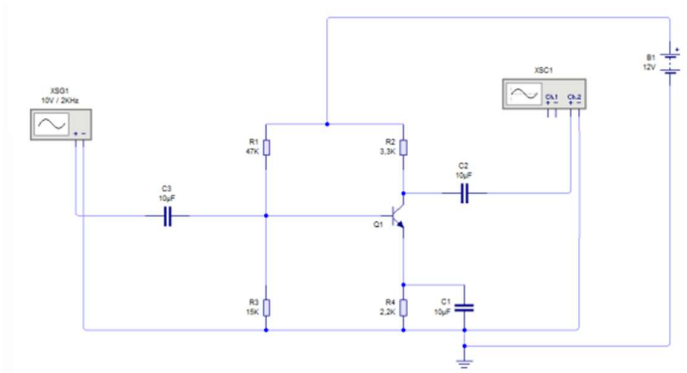
4.Resistor

Resistor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Besarnya hambatan yang diberikan diukur dalam satuan ohm (Ω). Dalam rangkaian penguat (amplifier), resistor memiliki peranan penting dalam menentukan titik kerja (biasing) transistor agar dapat beroperasi pada kondisi yang stabil dan linear. Resistor juga digunakan untuk mengatur besar arus dan tegangan pada berbagai bagian rangkaian, sehingga penguatan sinyal dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. Selain itu, resistor sering digunakan bersama kapasitor dalam konfigurasi jaringan RC untuk membentuk filter atau menentukan frekuensi kerja dari amplifier. Dengan demikian, resistor membantu memastikan agar penguat bekerja secara efisien dan menghasilkan sinyal yang bersih dan terkontrol.

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Sumber tegangan DC
2. Multimeter
3. Transistor
4. Kapsitor 10 uF
5. Papan Percobaan
6. Kabel Penghubung secukupnya
7. Resistor 47KΩ ; 15KΩ ; 2,2KΩ ; 3,3KΩ
8. Osiloskop
9. Function Generator

IV. GAMBAR RANGKAIAN



Gambar 2. Rangkaian

V. LANGKAH KERJA

1. Susun dan rangkai percobaan seperti yang ditunjukkan pada rangkaian
2. Ukur VC, VB, VE
3. Gambarkan titik kerja dan garis beban DC
4. Berikan sinyal input AC menggunakan 6F, 10mVpp, Frekuensi 2KHz, amati Vo, jika ada cacat maka perkecil Vi sampai Vo sinyal sempurna
5. Ukur Av= Vo/Vi lalu amati beda phasanya
6. Ukur Zi(Ri) dengan alat bantu potensiometer
7. Ukur Zo(Ro)|Vs=0